



**INSTITUTO
FEDERAL**

Santa Catarina

Câmpus
São José

Atividade Semanal 8

Mecânica dos Sólidos

Curso: Engenharia de Telecomunicações
Professor: JESUE GRACILIANO DA SILVA

Aluno:
Victor E. de L. Guerra

10/04/2026

Sumário

1	Questão 1 — Alongamento do Eixo Escalonado	2
2	Questão 2	3
3	Questão 3	3
4	Questão 4	4
5	Questão 5	4
6	Questão 6	4

1 Questão 1 — Alongamento do Eixo Escalonado

Dados do Problema

- Segmento 1 (seção maior): $D_1 = 60 \text{ cm} = 0,60 \text{ m}$, $L_1 = 120 \text{ cm} = 1,20 \text{ m}$
- Segmento 2 (seção menor): $D_2 = 30 \text{ cm} = 0,30 \text{ m}$, $L_2 = 100 \text{ cm} = 1,00 \text{ m}$
- Força intermediária: $F_1 = 400 \text{ N}$ (sentido negativo, para a esquerda)
- Força na extremidade livre: $F_2 = 2000 \text{ N}$ (sentido positivo, para a direita)
- Módulo de elasticidade: $E = 200 \times 10^9 \text{ N/m}^2$
- Extremidade esquerda fixada à parede

Áreas das Seções Transversais

$$A_1 = \frac{\pi D_1^2}{4} = \frac{\pi(0,60)^2}{4} = \frac{\pi \times 0,36}{4} \approx 0,2827 \text{ m}^2 \quad (1)$$

$$A_2 = \frac{\pi D_2^2}{4} = \frac{\pi(0,30)^2}{4} = \frac{\pi \times 0,09}{4} \approx 0,07069 \text{ m}^2 \quad (2)$$

Esforços Internos por Seções de Corte

Adotando como convenção o sentido positivo para a direita (tração positiva), determinamos o esforço normal interno N em cada segmento isolando a parte direita do corte.

Corte no Segmento 2 (entre a força de 400 N e a extremidade livre):

$$N_2 = +2000 \text{ N} \quad (\text{tração}) \quad (3)$$

Corte no Segmento 1 (entre a parede e a força de 400 N):

$$\sum F_x = 0 : \quad -N_1 - 400 + 2000 = 0 \implies N_1 = +1600 \text{ N} \quad (\text{tração}) \quad (4)$$

Alongamento de Cada Segmento

O alongamento de cada segmento é calculado por:

$$\delta = \frac{N \cdot L}{E \cdot A} \quad (5)$$

Segmento 1:

$$\delta_1 = \frac{N_1 \cdot L_1}{E \cdot A_1} = \frac{1600 \times 1,20}{200 \times 10^9 \times 0,2827} = \frac{1920}{5,654 \times 10^{10}} \approx 3,40 \times 10^{-8} \text{ m} \quad (6)$$

Segmento 2:

$$\delta_2 = \frac{N_2 \cdot L_2}{E \cdot A_2} = \frac{2000 \times 1,00}{200 \times 10^9 \times 0,07069} = \frac{2000}{1,4137 \times 10^{10}} \approx 1,41 \times 10^{-7} \text{ m} \quad (7)$$

Alongamento Total

$$\delta_{total} = \delta_1 + \delta_2 = 3,40 \times 10^{-8} + 1,41 \times 10^{-7} \quad (8)$$

$$\delta_{total} \approx 1,75 \times 10^{-7} \text{ m} \approx 1,75 \times 10^{-4} \text{ mm} \quad (9)$$

Como ambos os segmentos estão tracionados ($N_1 > 0$ e $N_2 > 0$), o eixo sofre **alongamento** total de aproximadamente $1,75 \times 10^{-7} \text{ m}$.

2 Questão 2

Resposta: Alternativa C

Segundo a Lei de Hooke, dentro do limite elástico, a deformação específica ε é **diretamente proporcional à tensão aplicada** σ :

$$\sigma = E \cdot \varepsilon \implies \varepsilon = \frac{\sigma}{E} \quad (10)$$

As demais alternativas estão incorretas pois:

- (A) A deformação é proporcional à tensão, não ao seu quadrado.
- (B) A deformação é diretamente proporcional a σ e inversamente proporcional a E, não o contrário.
- (D) A tensão é que depende da área, não diretamente a deformação.
- (E) O comprimento inicial influencia diretamente o alongamento total $\delta = \varepsilon \cdot L_0$.

3 Questão 3

Resposta: Alternativa D — $\delta \approx 2 \text{ mm}$

Dados

- Comprimento: $L = 2 \text{ m}$
- Área da seção transversal: $A = 1 \text{ cm}^2 = 1 \times 10^{-4} \text{ m}^2$
- Força axial: $F = 20 \text{ kN} = 20.000 \text{ N}$
- Módulo de elasticidade: $E = 200 \text{ GPa} = 200 \times 10^9 \text{ N/m}^2$

Resolução

Aplicando a fórmula do alongamento:

$$\delta = \frac{F \cdot L}{E \cdot A} = \frac{20.000 \times 2}{200 \times 10^9 \times 1 \times 10^{-4}} = \frac{40.000}{2 \times 10^7} = 2 \times 10^{-3} \text{ m} \quad (11)$$

$$\delta = 2 \text{ mm} \quad (12)$$

4 Questão 4

Resposta: Alternativa D

A tensão normal σ é definida como a razão entre a força axial F aplicada e a área A da seção transversal perpendicular a essa força:

$$\sigma = \frac{F}{A} \quad (13)$$

As demais alternativas estão incorretas pois:

- (A) $\sigma = E/\varepsilon$ inverte a Lei de Hooke; o correto é $E = \sigma/\varepsilon$.
- (B) Inverte numerador e denominador.
- (C) Tensão não é produto de força por área.
- (E) $\Delta L/L$ é a definição de deformação específica ε , não de tensão.

5 Questão 5

Resposta: Alternativa D

Para um material elástico linear, a relação entre tensão σ e deformação específica ε é **linear e constante** dentro do regime elástico, sendo essa constante de proporcionalidade o módulo de elasticidade E (módulo de Young):

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon} = \text{constante} \quad (14)$$

As demais alternativas estão incorretas pois:

- (A) A relação é linear, não exponencial.
- (B) No regime elástico, a deformação é recuperável após retirada da carga, não cresce indefinidamente.
- (C) A área sob o gráfico $\sigma \times \varepsilon$ representa a **energia de deformação** por unidade de volume (módulo de resiliência), não o módulo de elasticidade.
- (E) No regime elástico, o material retorna **totalmente** à forma original, não parcialmente.

6 Questão 6

Resposta: Alternativa C — $E = 200 \text{ GPa}$

Dados

- Tensão: $\sigma = 120 \text{ MPa} = 120 \times 10^6 \text{ N/m}^2$
- Deformação específica: $\varepsilon = 0,0006$

Resolução

Pela Lei de Hooke:

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon} = \frac{120 \times 10^6}{0,0006} = \frac{120 \times 10^6}{6 \times 10^{-4}} = 200 \times 10^9 \text{ N/m}^2 \quad (15)$$

$$\boxed{E = 200 \text{ GPa}} \quad (16)$$

Esse valor corresponde ao módulo de elasticidade típico do **aço**.